

第6回 (10/27) 逆行列

小テスト 06

問1 (2022 試験2 問2) 2×2 の行列 A について、逆行列 A^{-1} とはどのような行列か。説明しなさい。

略解 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ (単位行列) を満たす行列. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ のとき, $\det(A) = ad - bc \neq 0$ ならば存在し,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

で与えられる. $\det(A) = 0$ のときは存在しない.

問2 (2023 試験2 問2) 2×2 行列 A について, A^{-1} が A の逆行列であるとは $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ となることを言う. この定義に従って $B = \begin{bmatrix} -4 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ が $A = \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ の逆行列であることを示しなさい.

略解 $AB = \begin{bmatrix} (-2)(-4)+(-7)(1) & (-2)(-7)+(-7)(2) \\ (1)(-4)+(4)(1) & (1)(-7)+(4)(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8-7 & 14-14 \\ -4+4 & -7+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

問3 (類題)

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ の逆行列を求め, $AA^{-1} = E$ となることを確かめなさい.
2. $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ に逆行列が存在しない理由を説明しなさい.
3. 1 の A を用いて, 連立方程式 $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$ を逆行列によって解きなさい.

略解

1. $\det(A) = 5$ より $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. $AA^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 6-1 & -2+2 \\ 3-3 & -1+6 \end{bmatrix} = E.$
2. $\det(B) = 4 - 4 = 0$ だから. (あるいは: B の 2 つの列が一次従属なので $Bx = e_1$ が解けない.)
3. $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 15-5 \\ -5+10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$